



Elektr kuchlanish, volt, voltmetr.

Siz maktab va ko'p qavatli uylarning elektr shitida "Diqqat! Yuqori kuchlanish! Hayot uchun xavfli!" kabi yozuvlarni o'qigansiz. Xo'sh, kuchlanish o'zi nima? Nima uchun yuqori kuchlanish inson hayoti uchun xavfli?

Kuchlanish haqida tushuncha

Elektr zanjirga ulangan o'tkazgichdagi manfiy zaryadlangan elektronlar tok manbaining manfiy qutbidan musbat qutbiga qarab (elektr tokining yo'nalishiga qarama-qarshi yo'nalishda) harakat qiladi. Bunda tok manbai ish bajaradi. Elektr tokining ish bajara olish qobiliyatini tavsiflash maqsadida elektr kuchlanish yoki oddiygina kuchlanish kattaligi kiritiladi.

Zanjirning biror qismida birlik musbat zaryadni ko'chirishda elektr maydon bajargan ishga miqdor jihatidan teng bo'lgan fizik kattalik *kuchlanish* deb atiladi.

Kuchlanish skalyar kattalik bo'lib, U harfi bilan belgilanadi. Kuchlanish quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$U = \frac{A}{q}. \quad (1)$$

bunda A – zanjirning q zaryad o'tganda bajarilgan ishi.

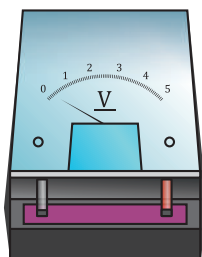
Xalqaro birliklar sistemasi (SI)da kuchlanish birligi uchun galvanik elementni birinchi bo'lib yaratgan italyan olimi **Alessandro Volta** sharafiga volt (V) qabul qilingan.

1 V elektr maydonning ikki nuqtasi orasidagi shunday kuchlanishki, bunda zanjirning shu qismidan 1 kulon zaryad o'tganda 1 joul ish bajariladi, ya'ni:

$$1 \text{ V} = \frac{1 \text{ J}}{1 \text{ C}}.$$

Agar zanjir qismida kuchlanish 3 V ga teng bo'lsa, shu qism orqali 0,5 C zaryad o'tganida zanjirning shu qismida 1,5 J ish bajariladi.

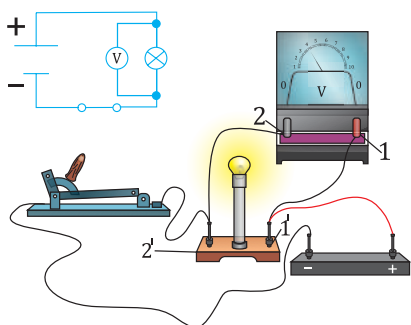




4.42-rasm



4.43-rasm



4.44-rasm

Demak, kuchlanish o'tkazgichning qaralayotgan qismida elektr maydonning ish bajarish qobiliyatini tavsiflaydi. (1) formulaga ko'ra elektr maydonning bajargan ishi:

$$A = q U \quad (2)$$

(2) – formuladan xulosa qilsak, elektr maydonning bajargan ishi qo'yilgan kuchlanishning kattaligiga bog'liq ekan.

Amalda kichik kuchlanishda **millivolt** (mV) – ulushli va yuqori kuchlanishda **kilovolt** (kV) – karrali birliklari ham qo'llanadi:

$$1 \text{ mV} = 0,001 \text{ V} = 10^{-3} \text{ V};$$

$$1 \text{ kV} = 1000 \text{ V} = 10^3 \text{ V}.$$

$$1 \text{ MV} = 1000 \text{ 000 V} = 10^6 \text{ V}$$

Tok manbalari va uzatish liniyalaridagi elektr kuchlanishi turlicha bo'ladi.

No	Tok manbalari va uzatish liniyasi	Kuchlanish
1.	Quruq galvanik element	1,5 V
2.	Avtomobil akkumulyatori	12 V
3.	Xonadonlardagi elektr tarmog'i	220 V
4.	Katta tok uzatish liniyasi	5 - 500 kV

Kuchlanishni o'lchash

Tok manbai qutblaridagi yoki zanjirning biror qismidagi kuchlanish voltmeter deb ataluvchi o'lchov asbobi yordamida o'lchanadi.

Uning tashqi ko'rinishi va sxemadagi shartli belgisi 4.42-rasmda aks etgan.

Bugun mamlakatimizda o'quv muassasalari uchun laboratoriya o'quv jihozlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. 4.43-rasmda mamlakatimizda ishlab chiqarilgan o'quv voltmetrining tashqi ko'rinishi va shartli belgisi tasvirlangan.

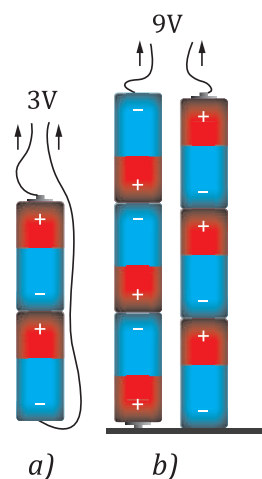
Voltmetrning qisqichlariga "+" va "-" belgisi qo'yiladi. Agar tok manbaining qutblaridagi kuchlanishni o'lchash zarur bo'lsa, voltmetrning "+" qisqichi tok manbaining musbat "+" qutbiga, "-" qisqichi esa tok manbaining manfiy "-" qutbiga to'g'ridan to'g'ri ulanadi. Xuddi shu kabi elektr iste'molchi, masalan, lampochka uchlaridagi kuchlanishni o'lchash uchun voltmetr-

ning 1 qisqichi lampochkaning 1' qisqichiga, voltmetrning 2 qisqichi lampochkaning 2' qisqichiga ulanadi (4.44-rasm). Voltmetrning iste'molchiga nisbatan bunday ulanishi parallel ulanish deyiladi.

Voltmetr elektr zanjirdagi kuchlanishi o'lchanadigan iste'molchiga parallel ulanadi.

Tok manbalarining ulanishi

Bitta galvanik element beradigan kuchlanish ko'p hollarda yetarli bo'lmaydi. Masalan, ayrim ko'chma radio 4,5 V tok manbaida ishlaydi. Galvanik elementlarning har biri 1,5 V kuchlanish beradi. 3 V kuchlanishni olish uchun radioga 1,5 V ikkita galvanik elementi ketma-ket ulab qo'yiladi (4.45 a-rasm). 9 V da ishlaydigan magnitofon uchun 1,5 V oltita galvanik elementni ketma-ket ulash kerak (4.45 b-rasm).



4.45-rasm



1. Xalqaro birliklar sistemasi (SI)da kuchlanish birligi uchun 1 volt qabul qilingan.
2. 1V – elektr maydonning ikki nuqtasi orasidagi shunday kuchlanishki, bunda zanjirning shu qismidan 1 kulon zaryad o'tganda 1 joul ish bajariladi.
3. Kuchlanish o'tkazgichning qaralayotgan qismida elektr maydonning ish bajarish qobiliyatini tavsiflaydi.
4. Elektr maydon yo'nalishi uchun musbat zaryadning harakat yo'nalishi qabul qilingan.
5. Kuchlanish voltmetr yordamida o'lchanadi.
6. Voltmetr tok manbaiga va iste'molchiga parallel ulanadi.

Masala yechish namunasi

1 Elektr zanjirdagi lampochkaga parallel ulangan voltmetr 1,5 V ni ko'rsatmoqda. Lampochkadan 3,2 C zaryad o'tganda qancha ish bajariladi?

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$U = 1,5 \text{ V}$ $q = 3,2 \text{ C}$	$U = \frac{A}{q}; A = q \cdot U$	$A = q \cdot U = 3,2 \cdot 1,5 \text{ J} = 4,8 \text{ J}$
Topish kerak: $A = ?$	$[A] = 1 \text{ C} \cdot \frac{1 \text{ J}}{1 \text{ C}} = 1 \text{ J}.$	Javob: $A = 4,8 \text{ J}.$

2 Elektr zanjirdagi lampochkaga parallel ulangan voltmetr 3 V ni ko'rsatmoqda. Ma'lum vaqt davomida 36 J ish bajarilishi uchun lampochkadan qancha elektron o'tishi kerak?

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$U = 3 \text{ V}$ $A = 36 \text{ J}$ $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$	$q = e \cdot N$ $A = q \cdot U = e \cdot N \cdot U$ $N = \frac{A}{e \cdot U}$	$N = \frac{36}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 3} = 7,5 \cdot 10^{19} \text{ ta}$
Topish kerak: $N = ?$	$[N] = \frac{\text{J}}{\text{C} \cdot \text{V}} = \frac{\text{C} \cdot \text{V}}{\text{C} \cdot \text{V}} = \text{o'lchamsiz.}$	Javob: $N = 7,5 \cdot 10^{19} \text{ ta.}$



1. Cho'g'lanma lampochkaga 6,5 V deb yozib qo'yilgan. Bu yozuv nimani anglatadi?
2. Avtomobil akkumulyatori qanday kuchlanishda ishlaydi?
3. Kuchlanishni oshirish uchun tok manbalarini qanday ulash kerak?
4. Necha voltli eng kichik kuchlanish inson hayoti uchun xavfli?



28-mashq

- 1 Elektr maydon 1,5 C zaryadni ko'chirishda qanday ish bajaradi? Tok manbaining kuchlanishi 6 V ga teng.
- 2 Elektr zanjirdagi lampochkadan ma'lum vaqt davomida 9 C zaryad o'tib, 36 J ish bajarildi. Lampochka qanday elektr kuchlanishida yongan?
- 3 Elektr zanjirdagi lampochkaga parallel ulangan voltmetr 6 V ni ko'rsatmoqda. Ma'lum vaqt davomida 4,8 J ish bajarilishi uchun lampochkadan qancha elektron o'tishi kerak?
- 4 O'tkazgichdan 3,2 C zaryad o'tganda tok manbai 64 J ish bajaradi. O'tkazgich uchlariga qanday kuchlanish qo'yilgan?
- 5 15 V da ishlaydigan magnitofon uchun 1,5 V li nechta galvanik elementni ketma-ket ulash kerak?



Amaliy topshiriq

Kerakli jihozlar: akkumulyator, batareya, voltmetr.

Voltmetrni akkumulyator yoki batareya qisqichlariga ulab, tok manbaining kuchlanishni o'lchang.